



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Geração e Consumo de Energia Elétrica do Sistema Elétrico Brasileiro

Autores:

André Corso Pozzan
Luis Gabriel Weiss Franco

Prof. Dr. Odilon Luis Tortelli

Relatório de pesquisa apresentado ao Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná como atividade da disciplina TE339 – Sistemas Elétricos de Potência I, referente ao segundo semestre de 2026.

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Metodologia	1
2.1	Fator de capacidade	1
2.2	Fator de carga	1
2.3	Fontes de dados	1
3	Geração de Energia Elétrica	2
3.1	i) Produção mensal do SIN	2
3.2	ii) Produção mensal por subsistema	3
3.3	iii) Produção mensal por fonte	5
3.4	iv) Produção e fator de capacidade das usinas	7
4	Consumo de Energia Elétrica	8
4.1	i) Maior consumo mensal	8
4.2	ii) Menor consumo mensal	11
4.3	iii) Consumo do SIN em um dia útil e em um domingo	12
4.4	iv) Consumo dos subsistemas em um dia útil e em um domingo	13
4.4.1	Subsistema Sul	13
4.4.2	Subsistema Sudeste/Centro-Oeste	14
4.4.3	Subsistema Norte	15
4.4.4	Subsistema Nordeste	16
5	Conclusão	17

1 Introdução

Este relatório apresenta uma análise da geração e do consumo de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN). São comparados dados do SIN, de seus subsistemas e das principais fontes de geração, além do comportamento individual de usinas hidrelétricas selecionadas. Também são avaliados os valores extremos de consumo e as curvas de carga de dias representativos de março de 2026.

Os dados utilizados são provenientes do Histórico da Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ([ONS, 2026d,c](#)) e do Sistema de Informações de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ([ANEEL, 2022](#)).

2 Metodologia

A pesquisa considera dados de geração e consumo expressos em MW-médios. Para as comparações mensais do SIN, dos subsistemas e das fontes de geração, são utilizados os meses de julho de 2025 e fevereiro de 2026. Para a determinação dos valores mensais extremos, adota-se o período de maio de 2025 a abril de 2026.

Os subsistemas analisados são Norte (N), Nordeste (NE), Sudeste/Centro-Oeste (SE-CO) e Sul (S). As fontes de geração consideradas são hidrelétrica, termelétrica, nuclear, eólica e solar.

2.1 Fator de capacidade

O fator de capacidade de cada usina é calculado por

$$FC = \frac{P_{\text{média gerada}}}{P_{\text{instalada}}}, \quad (1)$$

em que $P_{\text{média gerada}}$ é a geração mensal em MW-médios e $P_{\text{instalada}}$ é a capacidade instalada da usina em MW.

2.2 Fator de carga

O fator de carga é calculado por

$$F_{\text{carga}} = \frac{P_{\text{média consumida}}}{P_{\text{máxima demandada}}}, \quad (2)$$

em que $P_{\text{média consumida}}$ representa o consumo médio do período e $P_{\text{máxima demandada}}$ representa a maior potência demandada no mesmo período.

2.3 Fontes de dados

- ONS – Histórico da Operação: dados de geração, consumo e demanda do SIN e dos subsistemas, dados da capacidade instalada ([ONS, 2026d](#));
- ANEEL – SIGA ([ANEEL, 2022](#)).

3 Geração de Energia Elétrica

3.1 i) Produção mensal do SIN

A geração mensal do período entre janeiro de 2025 até abril de 2026 é apresentada na figura 1.

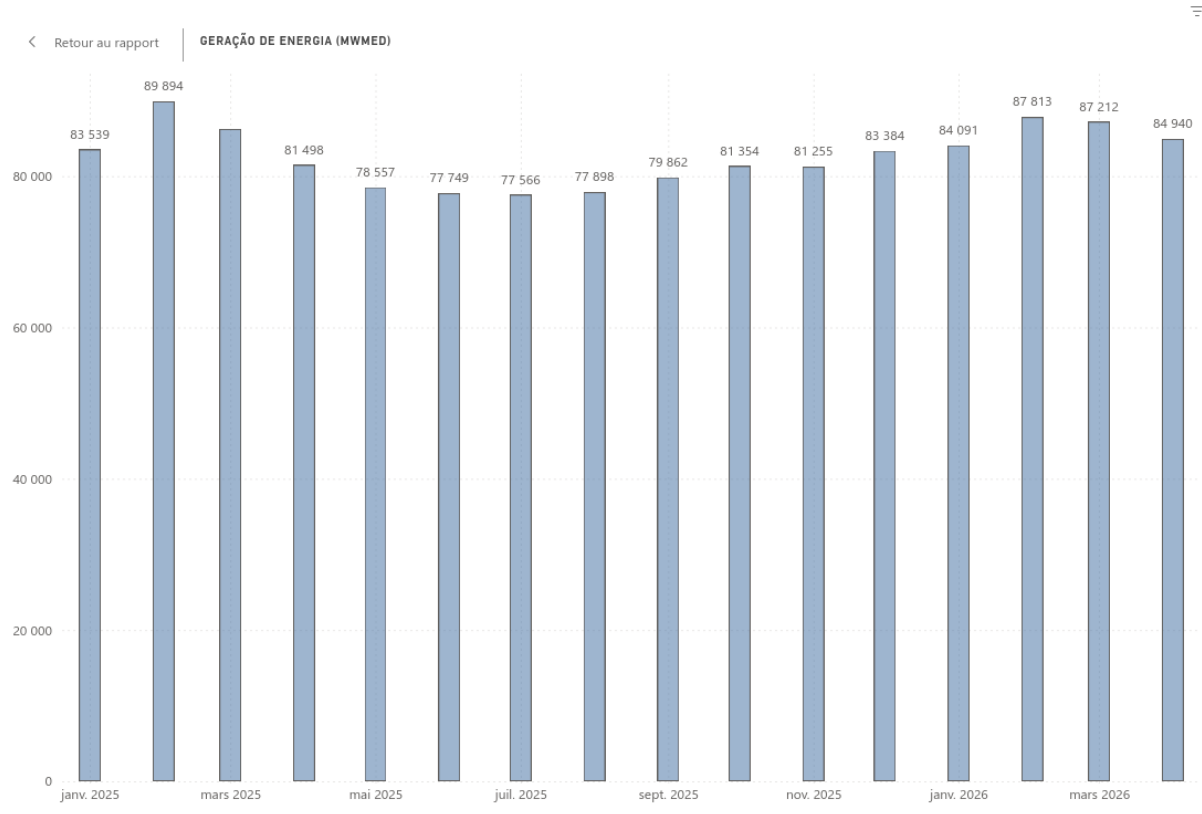


Figura 1: Geração de energia elétrica do SIN entre janeiro de 2025 e abril de 2026.

Agora em destaque os meses de julho 2025 e fevereiro 2026.

Em julho de 2025, a geração média de energia elétrica no SIN foi de 77 566 MW-médios. Em fevereiro de 2026, esse valor aumentou para 87 813 MW-médios. A diferença absoluta entre os dois períodos é dada por:

$$\Delta P = P_{\text{fev.}/2026} - P_{\text{jul.}/2025} = 87\,813 - 77\,566 = \boxed{10\,247 \text{ MW-médios}}. \quad (3)$$

Ao considerar julho de 2025 como período de referência, a variação percentual é

$$\Delta P_{\%} = \frac{P_{\text{fev.}/2026} - P_{\text{jul.}/2025}}{P_{\text{jul.}/2025}} \times 100 = \frac{10\,247}{77\,566} \times 100 \approx \boxed{13,21\%}. \quad (4)$$

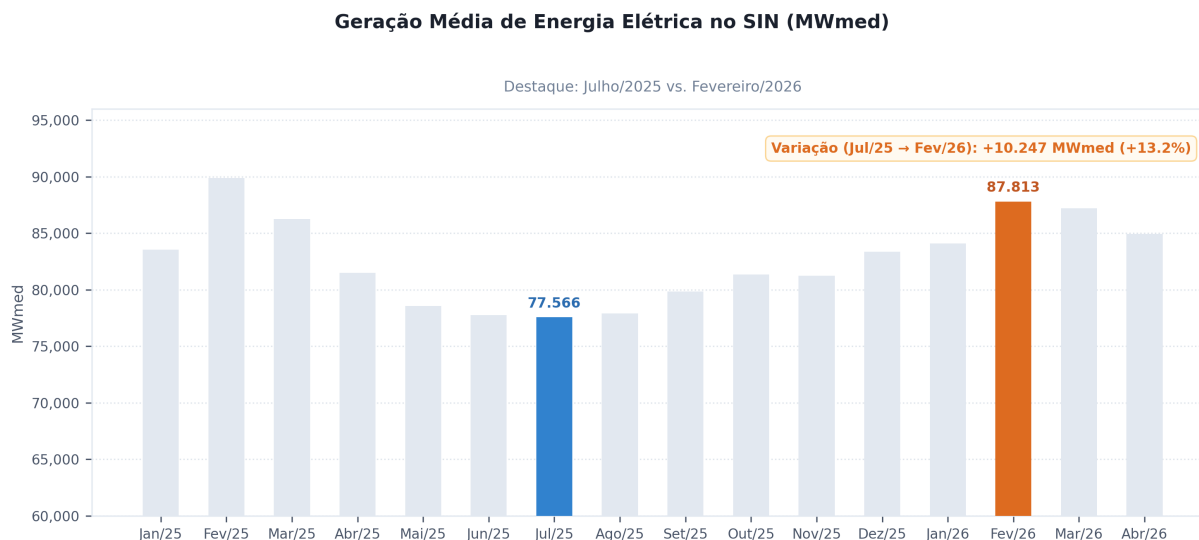


Figura 2: Comparação da geração de energia entre os meses de julho de 2025 e fevereiro de 2026

Portanto, fevereiro de 2026 apresentou geração média 10 247 MW-médios superior à de julho de 2025, correspondendo a um crescimento aproximado de 13,21%. Esse aumento indica uma maior necessidade de produção de energia pelo sistema no período, possivelmente associada à elevação da demanda durante o verão e às condições de disponibilidade e despacho das diferentes fontes de geração. Entretanto, os valores totais do SIN, isoladamente, não permitem determinar uma causa única; a contribuição efetiva de cada fator deve ser verificada nas comparações por subsistema e por fonte apresentadas nas seções seguintes.

3.2 ii) Produção mensal por subsistema

Os valores de geração média dos subsistemas em julho de 2025 e fevereiro de 2026, bem como suas variações absolutas e percentuais, são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Comparação da geração média por subsistema em julho de 2025 e fevereiro de 2026.

Subsistema	Jul./2025 (MW-médios)	Fev./2026 (MW-médios)	Diferença (MW-médios)	Variação (%)
Norte (N)	7 272	14 257	+6 985	+96,1
Nordeste (NE)	20 223	15 907	-4 316	-21,3
Sudeste/Centro-Oeste (SE-CO)	36 268	45 387	+9 119	+25,1
Sul (S)	13 802	12 261	-1 541	-11,2
Total dos subsistemas	77 565	87 812	+10 247	+13,2

O Norte apresentou a maior elevação relativa. Sua geração passou de 7 272 para 14 257 MW-médios. O acréscimo de 6 985 MW-médios representa um crescimento de aproximadamente 96,1%, deixando a produção próxima do dobro da observada em julho de 2025.

O subsistema Sudeste/Centro-Oeste apresentou o maior aumento absoluto: 9 119 MW-médios, equivalente a 25,1%. Além de permanecer como o maior produtor entre os subsistemas, sua participação na geração total aumentou de 46,8% para 51,7%, conforme a Figura 4.

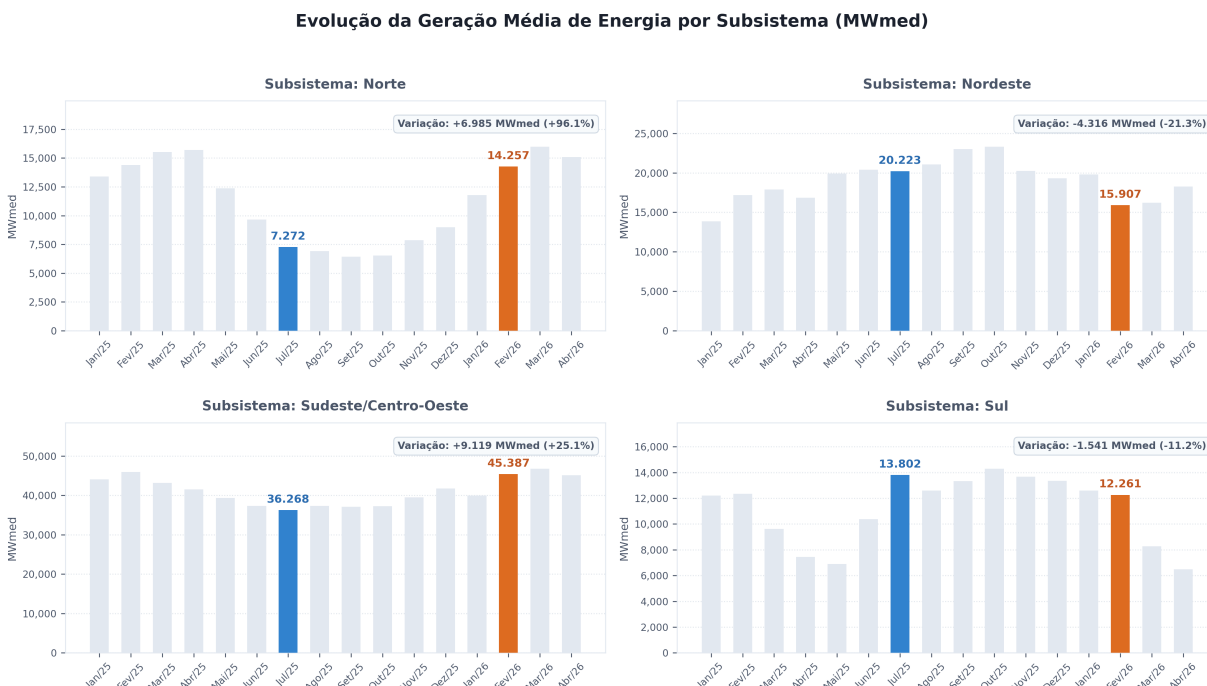


Figura 3: Evolução mensal da geração média de energia elétrica por subsistema, com destaque para julho de 2025 e fevereiro de 2026.

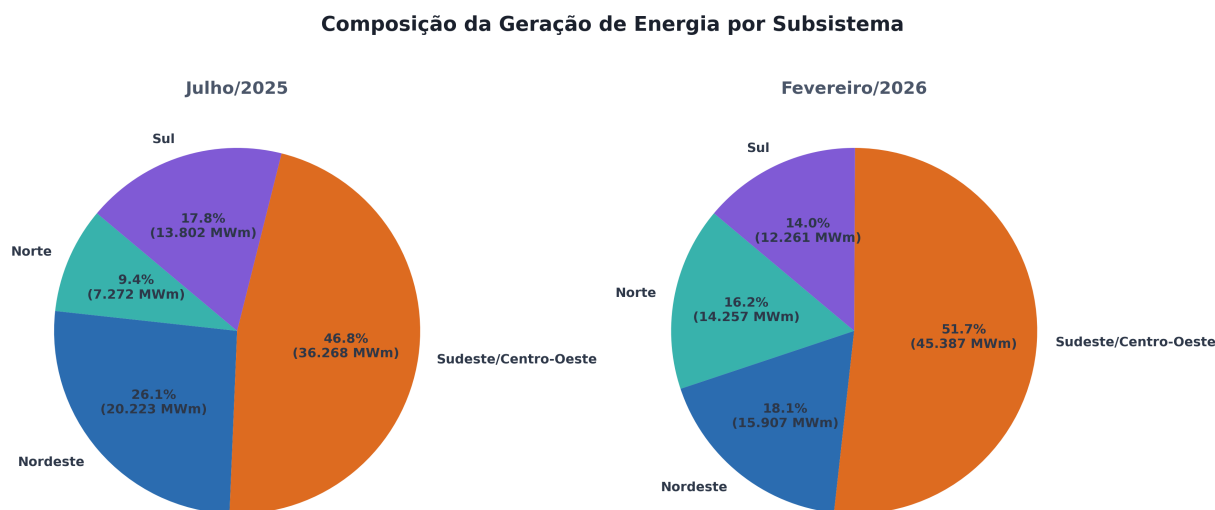


Figura 4: Participação dos subsistemas na geração média de energia elétrica do SIN em julho de 2025 e fevereiro de 2026.

Em sentido contrário, o Nordeste registrou a maior redução absoluta, passando de 20 223 para 15 907 MW-médios. A queda foi de 4 316 MW-médios, ou 21,3%. O Sul também apresentou redução, de 1 541 MW-médios, correspondente a 11,2%.

Em conjunto, os aumentos do Norte e do Sudeste/Centro-Oeste somaram 16 104 MW-médios e superaram as reduções de 5 857 MW-médios verificadas no Nordeste e no Sul. Como resultado, a geração total calculada a partir dos subsistemas cresceu 10 247 MW-médios entre os períodos. Os totais de 77 565 e 87 812 MW-médios diferem em apenas 1 MW-médio dos valores agregados do SIN apresentados no item anterior, devido ao arredondamento individual dos dados de cada subsistema.

Essas variações não devem ser interpretadas apenas como reflexo do consumo local de cada região, pois a operação do SIN é coordenada de forma integrada e permite intercâmbios de energia entre os subsistemas. O despacho das usinas é ajustado conforme a disponibilidade das fontes, as condições hidrológicas, os níveis dos reservatórios, as restrições elétricas e a necessidade de atendimento à carga (ONS, 2026e). Assim, o forte crescimento observado no Norte é compatível com uma maior disponibilidade e utilização da geração hidráulica durante o período úmido, enquanto o aumento no Sudeste/Centro-Oeste também pode estar associado à maior carga de verão e ao reforço do despacho para atendimento das pontas; em fevereiro de 2026, o ONS registrou elevações da geração termelétrica em diversos dias para atender à demanda máxima do sistema (ONS, 2026a). Por outro lado, as reduções verificadas no Nordeste e no Sul podem decorrer de menor disponibilidade ou despacho local de suas fontes e da alteração dos fluxos de intercâmbio com as demais regiões. A determinação exata da contribuição de cada causa exige analisar conjuntamente a geração por fonte, as afluições, a carga e os intercâmbios de energia do período.

3.3 iii) Produção mensal por fonte

Os valores de geração média por fonte em julho de 2025 e fevereiro de 2026 são apresentados na Tabela 2. A variação percentual de cada fonte foi calculada tomando julho de 2025 como período de referência.

Tabela 2: Comparação da geração média por fonte em julho de 2025 e fevereiro de 2026.

Fonte	Jul./2025 (MW-médios)	Fev./2026 (MW-médios)	Diferença (MW-médios)	Variação (%)
Hidrelétrica	38 650	58 775	+20 125	+52,1
Termelétrica	12 419	7 644	-4 775	-38,4
Nuclear	1 744	465	-1 279	-73,3
Eólica	14 891	7 933	-6 958	-46,7
Solar	9 862	12 996	+3 134	+31,8
Total das cinco fontes	77 566	87 813	+10 247	+13,2

A geração hidrelétrica apresentou o maior aumento entre as fontes analisadas. Sua produção passou de 38 650 para 58 775 MW-médios, acréscimo de 20 125 MW-médios, equivalente a 52,1%. Com isso, sua participação na geração total aumentou de 49,8% para 66,9%, reforçando sua predominância na matriz do período. A geração solar também cresceu, passando de 9 862 para 12 996 MW-médios. O aumento foi de 3 134 MW-médios, ou 31,8%, e elevou sua participação de 12,7% para 14,8%.

As fontes eólica, termelétrica e nuclear apresentaram redução. A geração eólica registrou a maior queda absoluta, diminuindo 6 958 MW-médios, ou 46,7%. A produção termelétrica caiu 4 775 MW-médios, equivalente a 38,4%. A maior redução relativa ocorreu na geração nuclear, que passou de 1 744 para 465 MW-médios, recuo de 1 279 MW-médios ou 73,3%.

Em conjunto, os aumentos das fontes hidrelétrica e solar somaram 23 259 MW-médios, superando as reduções de 13 012 MW-médios verificadas nas fontes eólica, termelétrica e nuclear. Assim, a produção total passou de 77 566 para 87 813 MW-médios, crescimento líquido de 10 247 MW-médios

ou 13,2%. A maior produção do SIN em fevereiro de 2026 foi, portanto, sustentada principalmente pela expansão da geração hidrelétrica, acompanhada pelo aumento da geração solar.

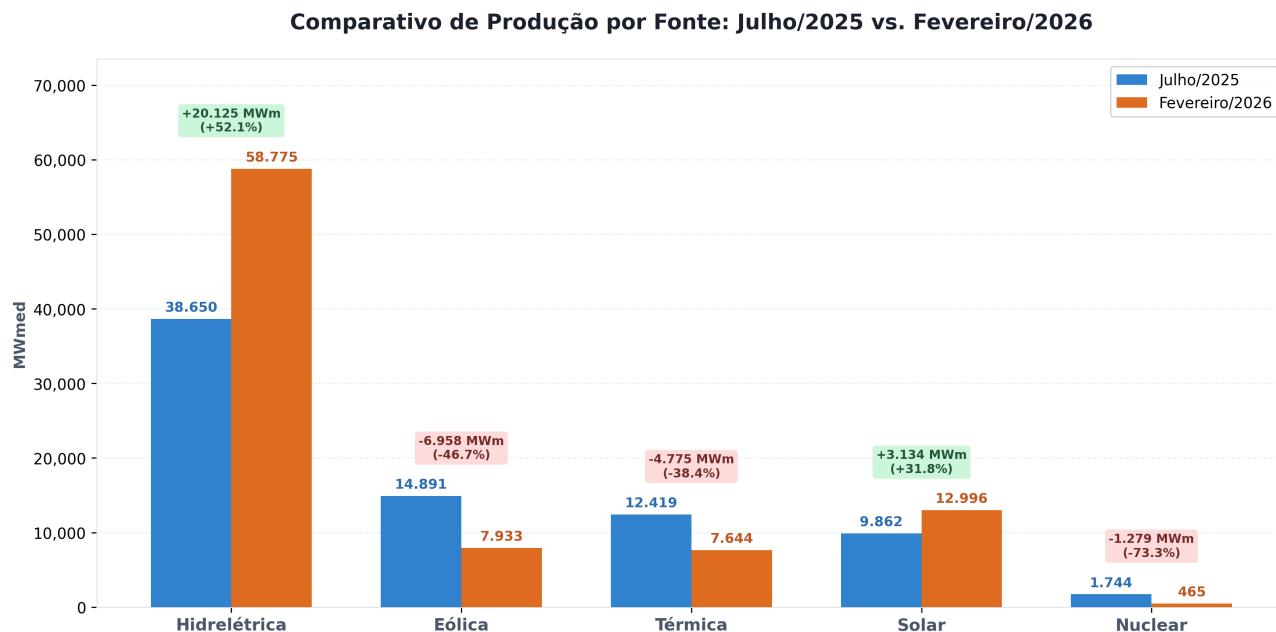


Figura 5: Comparação da geração média por fonte em julho de 2025 e fevereiro de 2026.

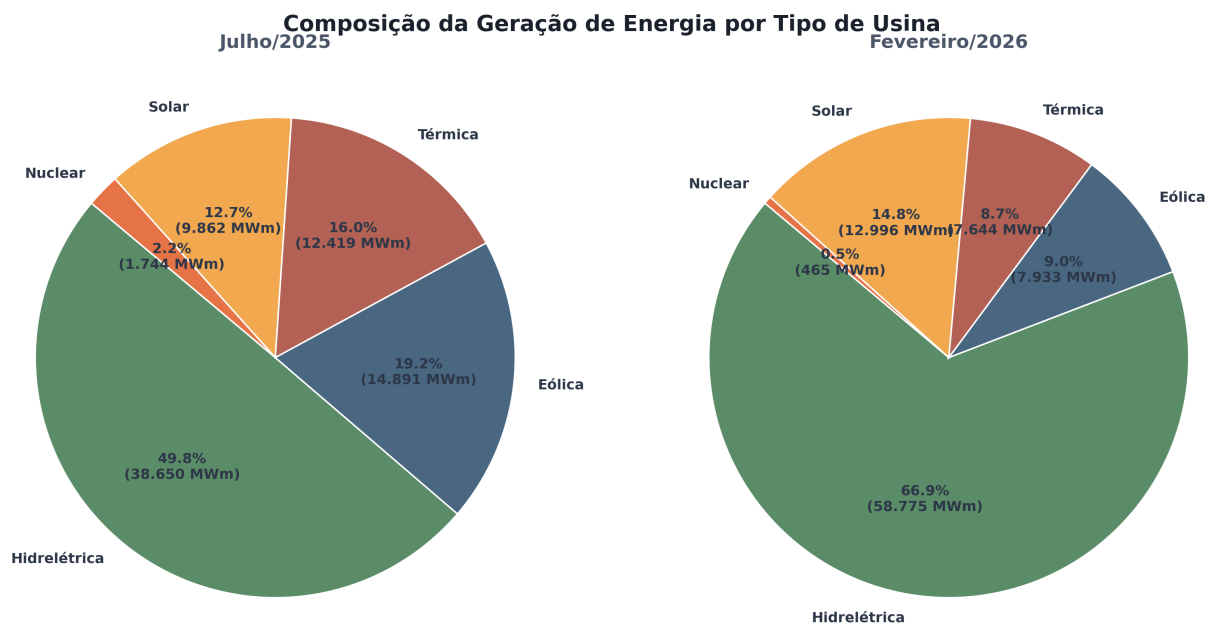


Figura 6: Composição percentual da geração média por fonte em julho de 2025 e fevereiro de 2026.

3.4 iv) Produção e fator de capacidade das usinas

Para cada usina, foram identificados os meses de maior e menor geração média no período de maio de 2025 a abril de 2026. O fator de capacidade foi calculado pela razão entre a geração média mensal e a capacidade instalada:

$$FC = \frac{P_{\text{média gerada}}}{P_{\text{instalada}}} \times 100\%. \quad (5)$$

As capacidades instaladas foram obtidas no Histórico da Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ([ONS, 2026b](#)). Os resultados dos extremos mensais são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Extremos mensais de geração e fatores de capacidade das usinas analisadas.

Usina	Cap. (MW)	Mês máximo	Máx. (MW-médios)	FC máx. (%)	Mês mínimo	Mín. (MW-médios)	FC mín. (%)
UHE Belo Monte	11 000	mar./2026	7 434	67,6	out./2025	326	3,0
UHE Xingó	3 162	abr./2026	1 481	46,8	ago./2025	981	31,0
UHE Porto Primavera	1 540	mar./abr. 2026	1 053	68,4	ago./2025	719	46,7
UHE Salto Santiago	1 420	dez./2025	1 174	82,7	abr./2026	307	21,6
UHE Itá	1 450	set./2025	1 277	88,1	mai./2025	155	10,7

A UHE Belo Monte apresentou a maior amplitude de geração no período. Sua produção variou de apenas 326 MW-médios em outubro de 2025, com fator de capacidade de 3,0%, para 7 434 MW-médios em março de 2026, quando o fator de capacidade atingiu 67,6%. Essa grande diferença evidencia a forte sazonalidade da geração da usina.

A UHE Xingó apresentou comportamento mais estável, com geração mínima de 981 MW-médios em agosto de 2025 e máxima de 1 481 MW-médios em abril de 2026. Seus fatores de capacidade variaram entre 31,0% e 46,8%. A UHE Porto Primavera também apresentou menor oscilação relativa: o mínimo foi de 719 MW-médios em agosto de 2025 e o máximo de 1 053 MW-médios ocorreu tanto em março quanto em abril de 2026, correspondendo a fatores de capacidade de 46,7% e 68,4%, respectivamente.

Entre as usinas analisadas, a UHE Itá atingiu o maior fator de capacidade máximo, 88,1%, com geração de 1 277 MW-médios em setembro de 2025. Seu menor valor ocorreu em maio de 2025, com 155 MW-médios e fator de capacidade de 10,7%. A UHE Salto Santiago alcançou o máximo de 1 174 MW-médios em dezembro de 2025, equivalente a 82,7% da capacidade instalada, e o mínimo de 307 MW-médios em abril de 2026, com fator de capacidade de 21,6%.

Geração de Energia (MWmed) e Fator de Capacidade - Extremos Mensais

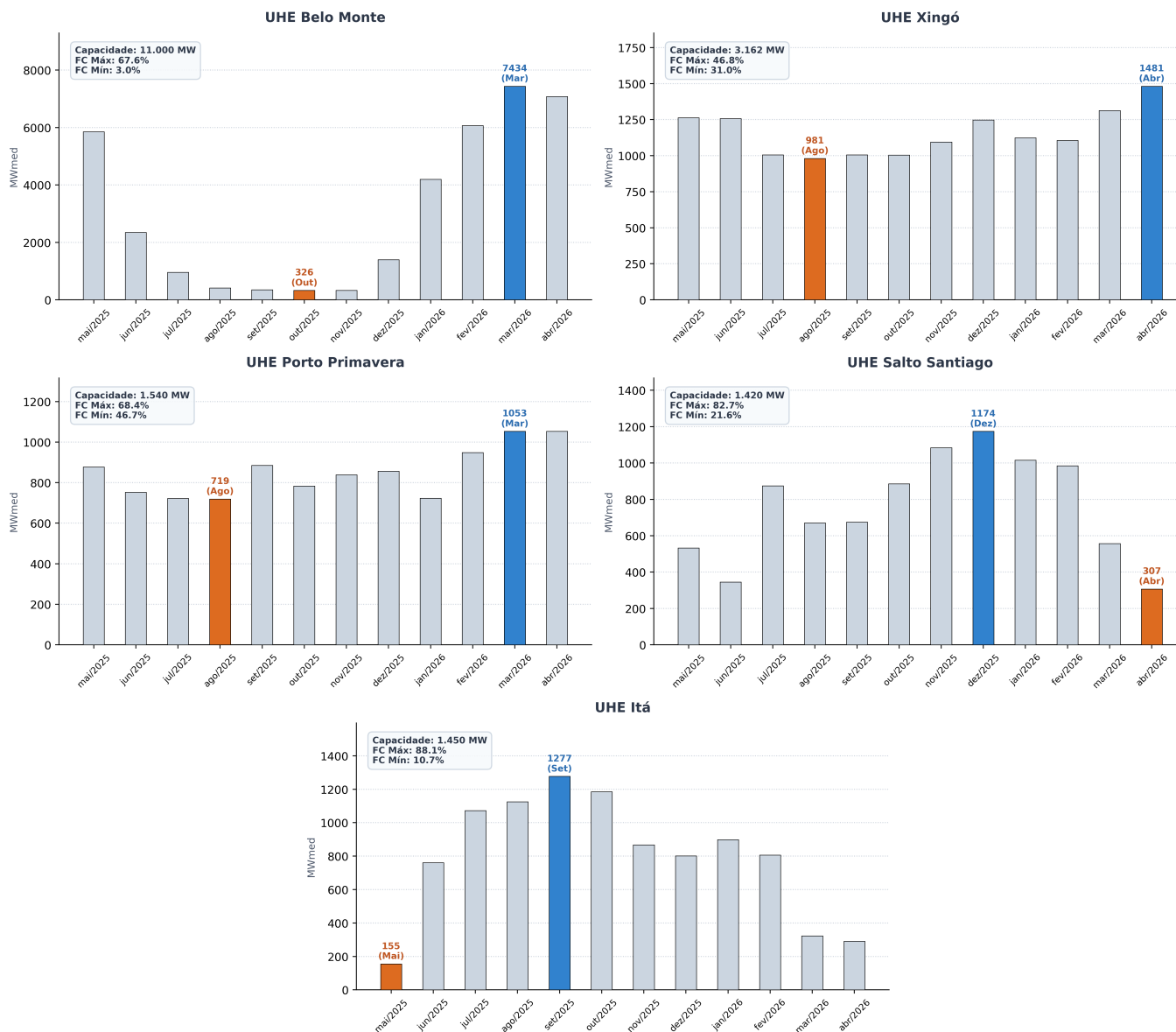


Figura 7: Geração média mensal e fatores de capacidade nos meses de máxima e mínima produção das usinas analisadas.

4 Consumo de Energia Elétrica

4.1 i) Maior consumo mensal

Nesta subseção serão apresentados o mês e o valor de maior consumo, em MW-médios, do SIN e de cada subsistema — Norte (N), Nordeste (NE), Sudeste/Centro-Oeste (SE-CO) e Sul (S) — no período de maio de 2025 a abril de 2026.

A Figura 8 apresenta os dados de consumo médio mensal de energia elétrica do **subsistema**

Sul, entre maio de 2025 e abril de 2026. Observa-se uma tendência de crescimento a partir de setembro de 2025, com valores mais elevados no verão. Em julho de 2025, o consumo médio foi de 13.653 MWmed, enquanto em fevereiro de 2026 atingiu 16.352 MWmed, o que representa um aumento de 2.699 MWmed, ou 19,8%.

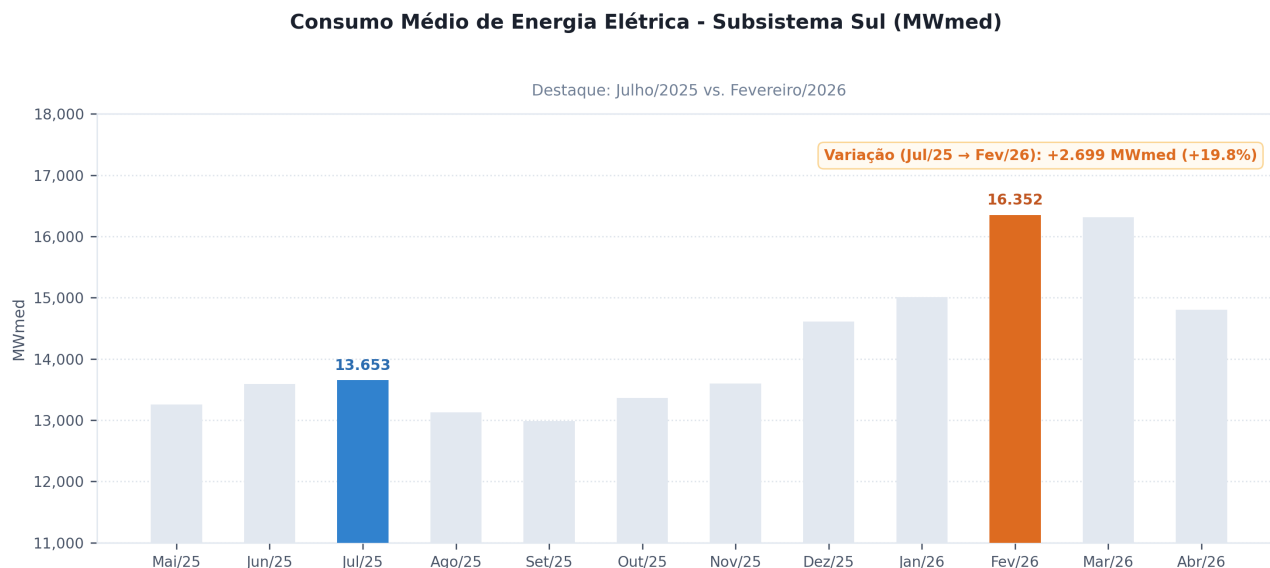


Figura 8: Consumo médio mensal de energia elétrica do subsistema Sul.

A Figura 9 apresenta os dados de consumo médio mensal de energia elétrica do **subsistema Sudeste/Centro-Oeste (SE-CO)**, entre maio de 2025 e abril de 2026. Observa-se uma tendência geral de crescimento a partir de julho de 2025, com valores mais elevados durante o verão. Em julho de 2025, o consumo médio foi de 42.152 MWmed, enquanto em fevereiro de 2026 atingiu 49.620 MWmed, o que representa um aumento de 7.468 MWmed, ou 17,7%.

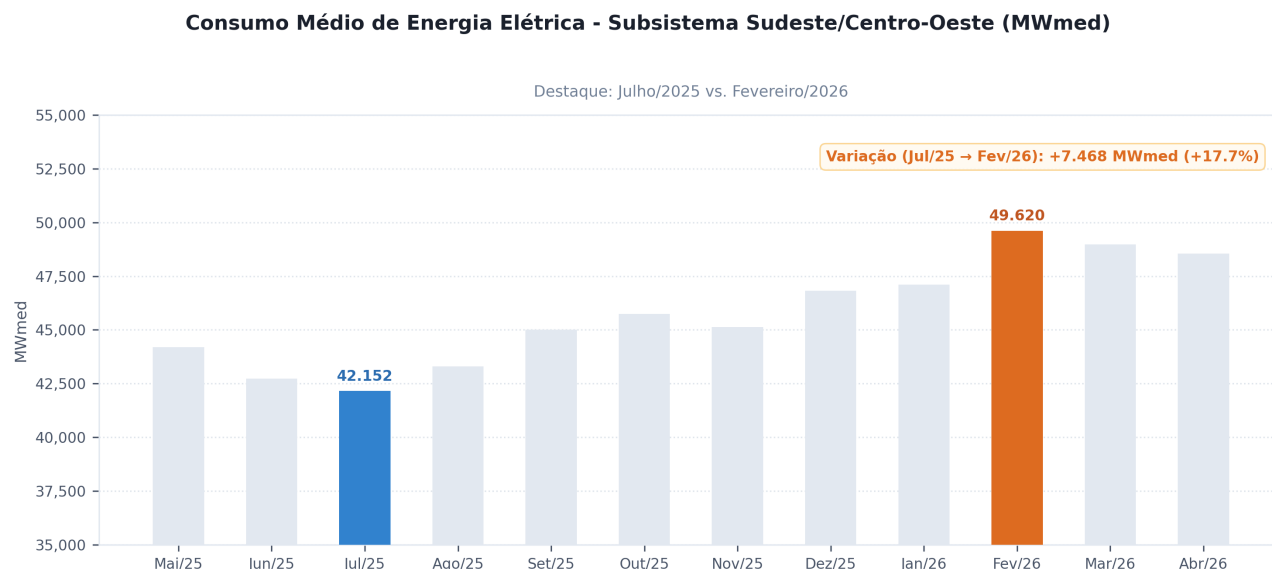


Figura 9: Consumo médio mensal de energia elétrica do subsistema Sudeste/Centro-Oeste.

No subsistema Norte, a evolução do consumo médio mensal é apresentada na Figura 10. Após registrar 8.131 MWmed em julho de 2025, o consumo aumentou nos meses seguintes e alcançou o máximo do período em novembro de 2025, com 9.062 MWmed. A diferença entre esses dois meses foi de 931 MWmed, equivalente a um crescimento de 11,5%. A partir de dezembro, os valores diminuíram, apresentando uma recuperação parcial em março de 2026.

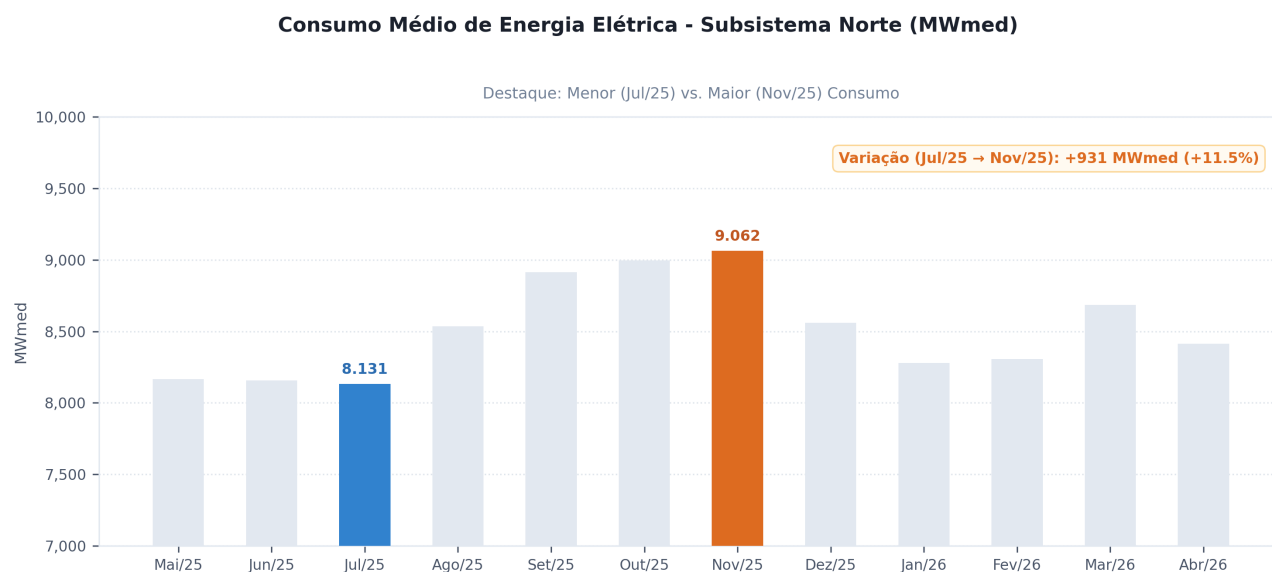


Figura 10: Consumo médio mensal de energia elétrica do subsistema Norte.

Conforme indicado na Figura 11, o subsistema Nordeste apresentou seu menor consumo médio em julho de 2025, quando foram registrados 12.487 MWmed. Nos meses posteriores ocorreu uma expansão gradual da demanda, que atingiu o máximo de 14.317 MWmed em janeiro de 2026. Esse

avanco corresponde a 1.830 MWmed, ou 14,7%. Entre fevereiro e abril de 2026, o consumo permaneceu relativamente estável, próximo de 14.000 MWmed.

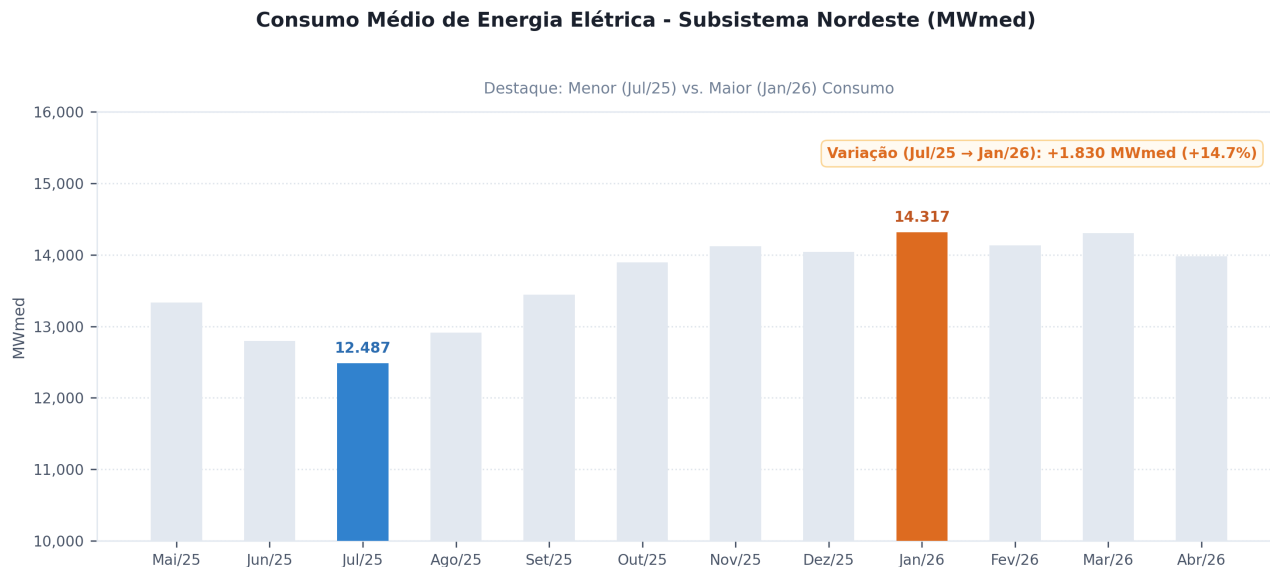


Figura 11: Consumo médio mensal de energia elétrica do subsistema Nordeste.

4.2 ii) Menor consumo mensal

Nesta subseção serão apresentados o mês e o valor de menor consumo, em MW-médios, do SIN e de cada subsistema — Norte (N), Nordeste (NE), Sudeste/Centro-Oeste (SE-CO) e Sul (S) — no período de maio de 2025 a abril de 2026.

No subsistema Sul, a Figura 8 indica que o menor consumo ocorreu em setembro de 2025, com aproximadamente 13.000 MWmed. Esse resultado pode estar relacionado às temperaturas mais amenas do início da primavera, que reduzem o uso de equipamentos de climatização em comparação com os meses mais quentes. Variações sazonais nas atividades industriais e comerciais também podem contribuir para a diminuição da demanda elétrica regional.

Para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste, a Figura 9 mostra o valor mínimo de 42.152 MWmed em julho de 2025. Além da menor necessidade de refrigeração durante o inverno, o período de férias escolares pode reduzir parcialmente o consumo em estabelecimentos de ensino, comércio e serviços. Oscilações na produção industrial, que representa uma parcela importante da carga desse subsistema, também podem influenciar o resultado observado.

No subsistema Norte, o mínimo registrado foi de 8.131 MWmed em julho de 2025, conforme apresentado na Figura 10. A menor demanda pode decorrer da combinação entre variações climáticas regionais e redução temporária da atividade de grandes consumidores industriais. Como a carga do Norte é menor e mais concentrada do que a do SE-CO, mudanças operacionais em unidades industriais de grande porte podem produzir efeitos proporcionalmente mais perceptíveis no consumo mensal.

O subsistema Nordeste também apresentou seu menor valor em julho de 2025, com 12.487 MWmed, como mostra a Figura 11. Nesse período, as temperaturas geralmente mais moderadas em parte da região podem diminuir o uso de sistemas de refrigeração, enquanto a sazonalidade das atividades econômicas e do setor de serviços pode limitar o crescimento da carga. A elevação observada nos

meses seguintes reforça a possível influência do aumento das temperaturas e da retomada dessas atividades sobre a demanda.

4.3 iii) Consumo do SIN em um dia útil e em um domingo

Nesta subseção é comparado o consumo médio de energia elétrica do SIN ao longo da semana de 1 a 7 de março de 2026, com destaque para o domingo e a sexta-feira. Conforme apresentado na Figura 12, o consumo aumentou progressivamente durante os dias úteis, acompanhando a retomada e a intensificação das atividades industriais, comerciais e de serviços.

No domingo, 1 de março, foi registrado o menor consumo médio da semana, com 71.604 MWmed. Já na sexta-feira, 6 de março, ocorreu o maior valor, de 89.149 MWmed. A diferença entre os dois dias foi de 17.545 MWmed, o que corresponde a um aumento de aproximadamente 24,5%. A demanda reduzida no domingo pode ser associada à menor atividade econômica e industrial, enquanto o valor mais elevado na sexta-feira reflete o funcionamento simultâneo dessas cargas ao longo de um dia útil. No sábado, observa-se uma nova redução, coerente com a diminuição das atividades produtivas no fim de semana.

Considerando os sete valores médios diários apresentados no gráfico, o consumo médio semanal foi de 84.229,57 MWmed. A demanda máxima observada foi de 89.149 MWmed, registrada na sexta-feira. Assim, o fator de carga semanal foi calculado por:

$$FC = \frac{P_{\text{média}}}{P_{\text{máxima}}} = \frac{84.229,57}{89.149} = 0,9448 \approx 94,48\%. \quad (6)$$

O fator de carga elevado indica que, apesar da redução de consumo no domingo e no sábado, a demanda média permaneceu relativamente próxima do maior valor diário durante a semana. Como os dados disponíveis são médias diárias, a demanda máxima de 89.149 MWmed corresponde ao maior consumo médio diário do período, e não ao pico instantâneo ou horário do SIN.

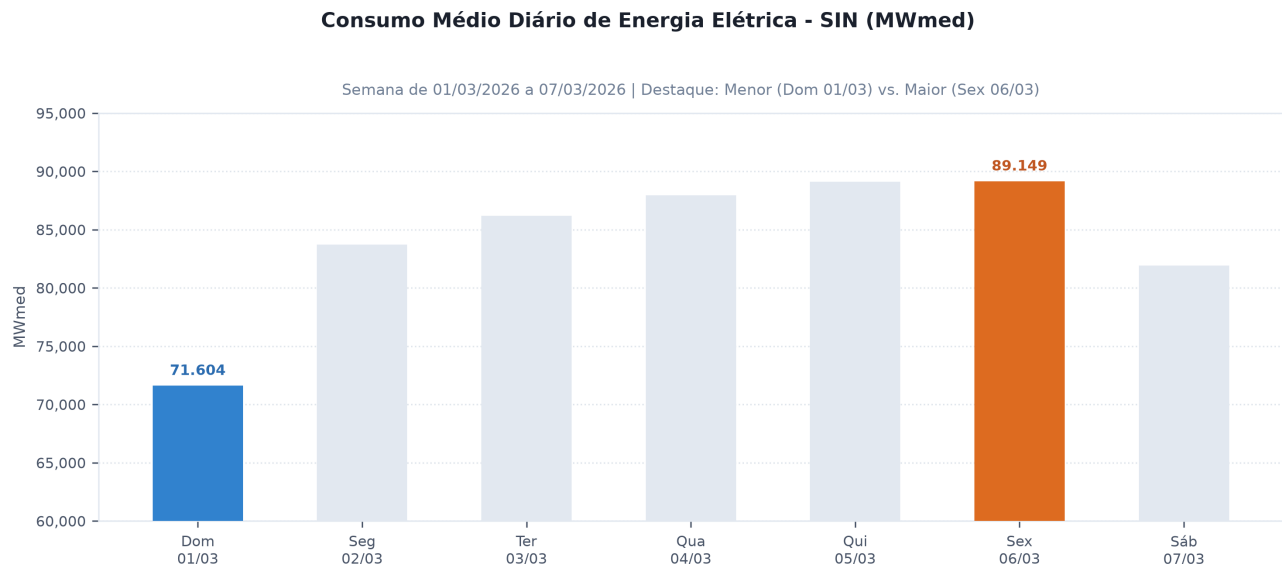


Figura 12: Consumo médio diário de energia elétrica no SIN entre 1 e 7 de março de 2026.

4.4 iv) Consumo dos subsistemas em um dia útil e em um domingo

Nesta subseção será apresentado o consumo de energia elétrica dos subsistemas Norte (N), Nordeste (NE), Sudeste/Centro-Oeste (SE-CO) e Sul (S), em MW-médios, ao longo da semana de 1 a 7 de março de 2026. Para cada subsistema serão comparados os dias de menor e maior consumo, além do cálculo da demanda máxima média diária e do fator de carga semanal.

A Tabela 4 reúne os valores médios diários utilizados nas análises, permitindo comparar diretamente o comportamento das cargas de cada subsistema ao longo da semana.

Tabela 4: Consumo médio diário dos subsistemas entre 1 e 7 de março de 2026.

Dia	Sul (MWmed)	SE-CO (MWmed)	Norte (MWmed)	Nordeste (MWmed)
Domingo (01/03)	12.371	39.467	7.665	12.101
Segunda-feira (02/03)	15.728	45.991	8.436	13.560
Terça-feira (03/03)	16.725	47.744	8.380	13.348
Quarta-feira (04/03)	17.651	48.898	8.317	13.062
Quinta-feira (05/03)	17.810	50.072	8.253	12.975
Sexta-feira (06/03)	17.597	50.837	8.172	12.543
Sábado (07/03)	15.098	46.334	7.917	12.554

4.4.1 Subsistema Sul

A Figura 13 mostra que o consumo do subsistema Sul aumentou de forma acentuada entre o domingo e os dias úteis. Em 1 de março, domingo, foi registrado o menor valor da semana, de 12.371 MWmed. A demanda cresceu nos dias seguintes e atingiu o máximo na quinta-feira, 5 de março, com 17.810 MWmed. A diferença foi de 5.439 MWmed, equivalente a um aumento de aproximadamente 44,0% em relação ao domingo.

O comportamento observado pode ser relacionado à retomada das atividades industriais, comerciais e de serviços durante a semana. Embora tenha ocorrido uma pequena redução na sexta-feira, o consumo permaneceu próximo do máximo. No sábado, a queda para 15.098 MWmed evidencia novamente o efeito da redução das atividades produtivas e comerciais no fim de semana.

Com base nos sete valores médios diários, o consumo médio semanal do subsistema Sul foi de 16.140 MWmed. Considerando a maior média diária, o fator de carga semanal foi:

$$FC_{\text{Sul}} = \frac{P_{\text{média}}}{P_{\text{máxima}}} = \frac{16.140}{17.810} = 0,9062 \approx 90,62\%. \quad (7)$$

Esse resultado indica que o consumo médio semanal se manteve relativamente próximo da demanda máxima média diária, apesar da redução expressiva registrada no domingo. Assim como na análise do SIN, o valor de 17.810 MWmed representa a maior média diária da semana, e não um pico instantâneo ou horário de demanda.

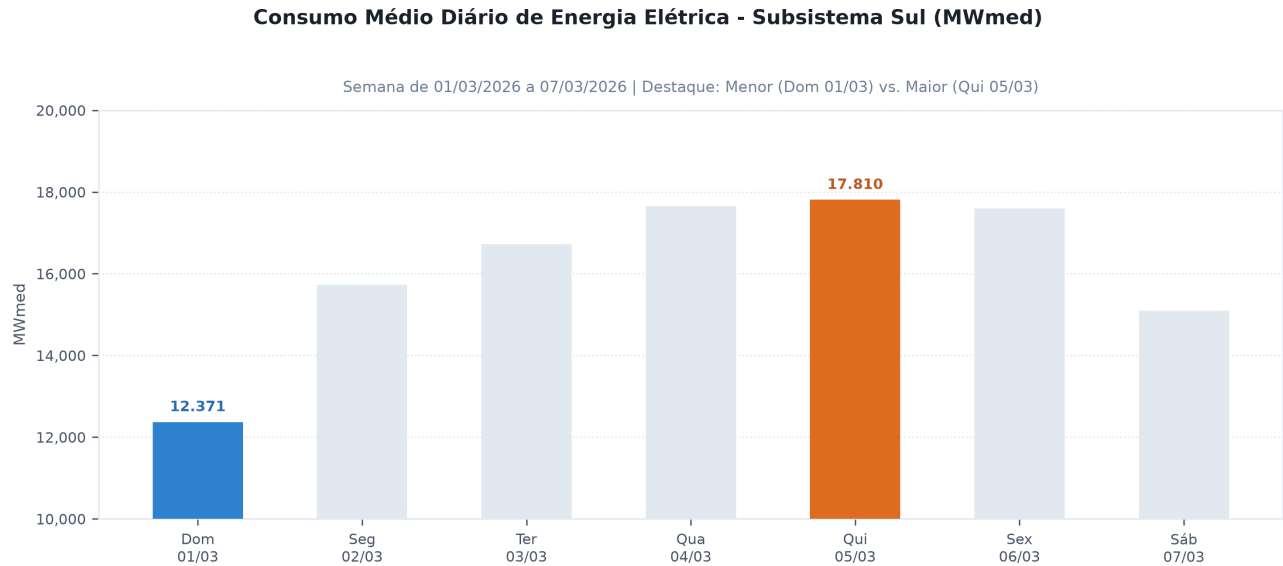


Figura 13: Consumo médio diário de energia elétrica no subsistema Sul entre 1 e 7 de março de 2026.

4.4.2 Subsistema Sudeste/Centro-Oeste

No subsistema Sudeste/Centro-Oeste, a Figura 14 evidencia uma elevação contínua do consumo entre o início da semana e a sexta-feira. O menor valor ocorreu no domingo, 1 de março, com 39.467 MWmed, enquanto a maior média diária foi registrada na sexta-feira, 6 de março, alcançando 50.837 MWmed. A variação entre esses extremos foi de 11.370 MWmed, correspondendo a um crescimento de aproximadamente 28,8%.

Esse perfil acompanha a intensificação gradual das atividades econômicas durante os dias úteis. Por concentrar uma parcela expressiva das cargas industriais, comerciais e de serviços do país, o subsistema SE-CO apresenta aumento relevante quando esses setores operam simultaneamente. A redução para 46.334 MWmed no sábado sinaliza o efeito da desaceleração de parte dessas atividades no fim de semana.

A média dos sete dias analisados foi de 47.049 MWmed. Utilizando como referência a demanda máxima média diária de 50.837 MWmed, obtém-se o seguinte fator de carga semanal:

$$FC_{SE-CO} = \frac{P_{\text{média}}}{P_{\text{máxima}}} = \frac{47.049}{50.837} = 0,9255 \approx 92,55\%. \quad (8)$$

O fator de carga de 92,55% demonstra que o consumo permaneceu próximo do maior valor diário durante boa parte da semana. Entretanto, como o gráfico utiliza médias diárias, os 50.837 MWmed representam a maior média entre os dias analisados, não a demanda máxima instantânea do subsistema.

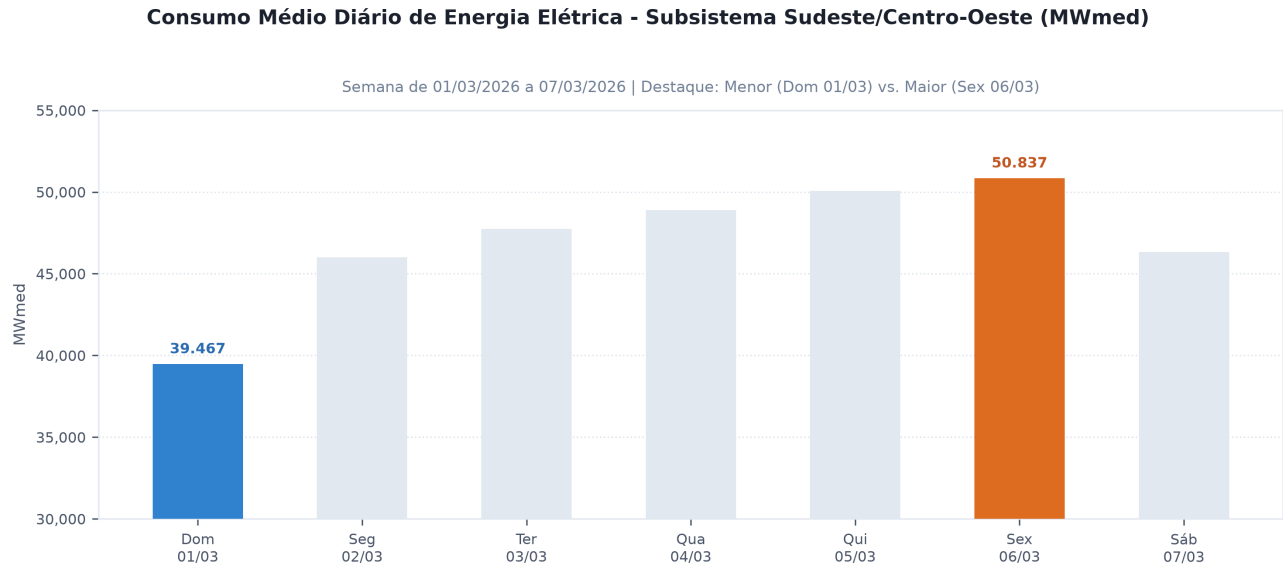


Figura 14: Consumo médio diário de energia elétrica no subsistema Sudeste/Centro-Oeste entre 1 e 7 de março de 2026.

4.4.3 Subsistema Norte

A dinâmica semanal do subsistema Norte, apresentada na Figura 15, difere daquela observada nos subsistemas Sul e SE-CO. O consumo passou de 7.665 MWmed no domingo, menor valor do período, para 8.436 MWmed na segunda-feira, quando ocorreu a maior média diária. Esse acréscimo de 771 MWmed representa uma elevação de aproximadamente 10,1%.

Após o máximo de segunda-feira, verifica-se uma redução gradual ao longo dos demais dias úteis, embora os valores tenham permanecido superiores ao consumo do domingo. No sábado, a média diminuiu para 7.917 MWmed. A menor oscilação semanal pode estar associada à presença de cargas industriais e operacionais com funcionamento mais contínuo, que reduzem a diferença entre dias úteis e fins de semana.

O consumo médio calculado para a semana foi de 8.162,86 MWmed. Relacionando essa média com a demanda máxima média diária de 8.436 MWmed, o fator de carga do subsistema Norte é dado por:

$$FC_{\text{Norte}} = \frac{P_{\text{média}}}{P_{\text{máxima}}} = \frac{8.162,86}{8.436} = 0,9676 \approx 96,76\%. \quad (9)$$

Entre os subsistemas analisados até este ponto, o Norte apresenta o fator de carga mais elevado, indicando um perfil de consumo relativamente uniforme durante a semana. A demanda máxima informada corresponde à maior média diária e, portanto, não representa o pico horário ou instantâneo do subsistema.

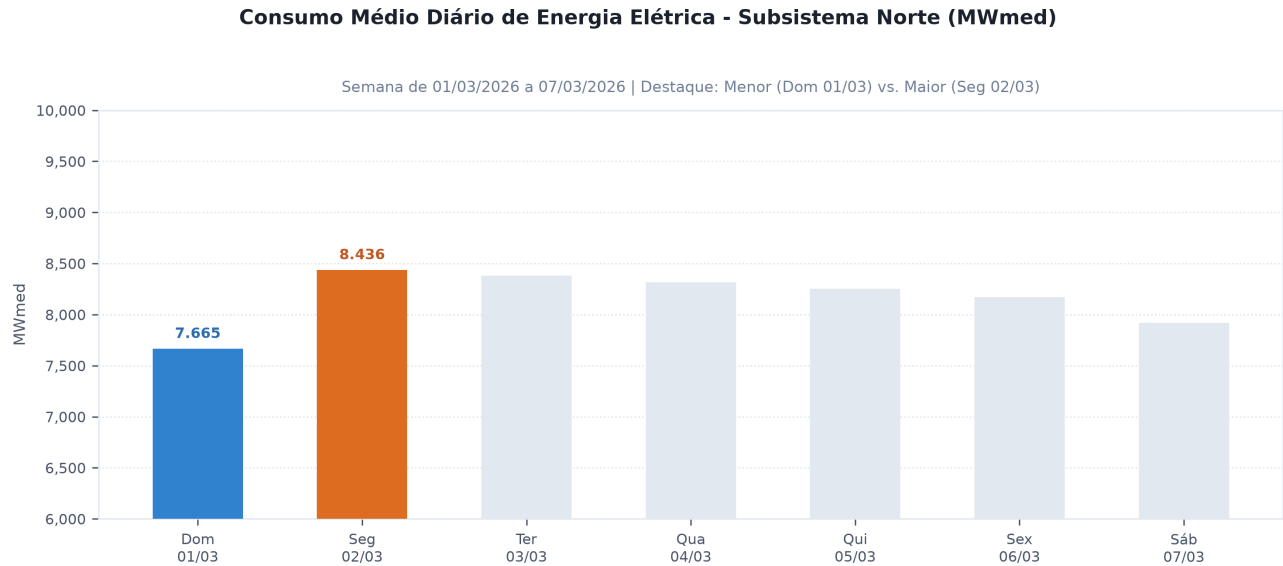


Figura 15: Consumo médio diário de energia elétrica no subsistema Norte entre 1 e 7 de março de 2026.

4.4.4 Subsistema Nordeste

Como pode ser observado na Figura 16, o subsistema Nordeste registrou seu menor consumo no domingo, 1 de março, com 12.101 MWmed. Na segunda-feira, a média diária subiu para 13.560 MWmed, maior valor da semana. A diferença de 1.459 MWmed entre os dois dias corresponde a um aumento de aproximadamente 12,1%.

Depois do máximo registrado na segunda-feira, o consumo apresentou redução moderada e contínua até a sexta-feira, quando atingiu 12.543 MWmed. No sábado, houve apenas uma pequena elevação para 12.554 MWmed, indicando estabilidade no encerramento da semana. Esse comportamento sugere uma retomada concentrada das atividades econômicas no início dos dias úteis, seguida de acomodação da demanda, além da presença de cargas residenciais e comerciais relativamente constantes.

Para o período analisado, a média semanal foi de 12.877,57 MWmed. Dividindo esse valor pela demanda máxima média diária de 13.560 MWmed, calcula-se o fator de carga:

$$FC_{\text{Nordeste}} = \frac{P_{\text{média}}}{P_{\text{máxima}}} = \frac{12.877,57}{13.560} = 0,9497 \approx 94,97\%. \quad (10)$$

O fator de carga próximo de 95% revela uma demanda pouco variável ao longo da semana, apesar da diferença entre domingo e segunda-feira. Novamente, a demanda máxima adotada no cálculo corresponde ao maior consumo médio diário disponível, não ao pico instantâneo ou horário do subsistema Nordeste.

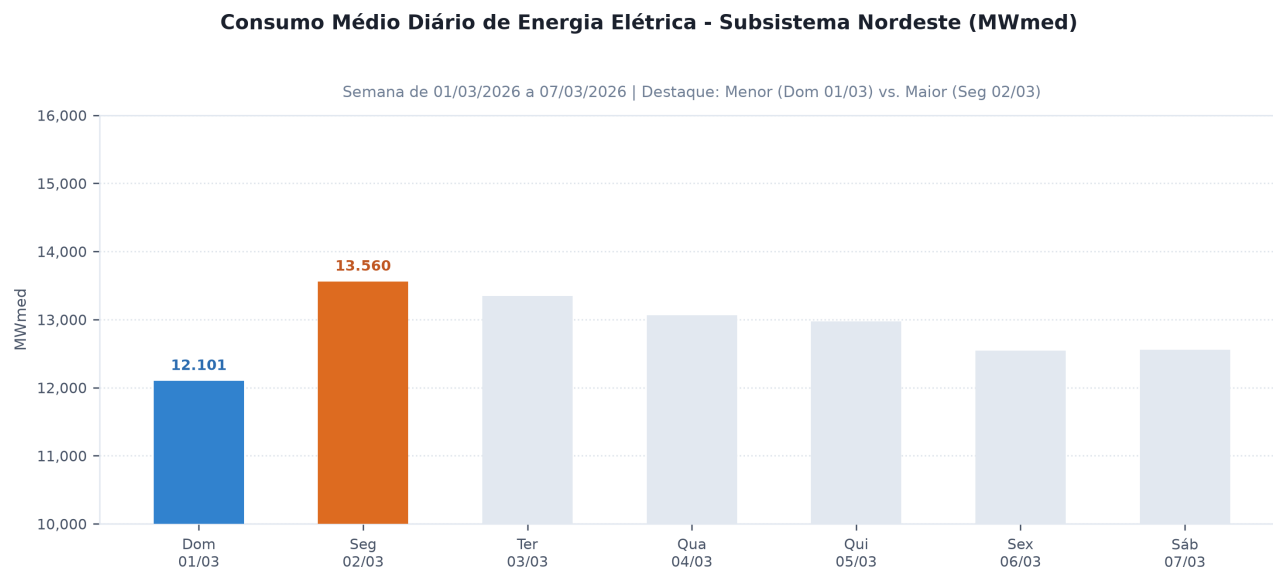


Figura 16: Consumo médio diário de energia elétrica no subsistema Nordeste entre 1 e 7 de março de 2026.

5 Conclusão

A análise da geração mostrou que a produção média do SIN aumentou de 77 566 MW-médios em julho de 2025 para 87 813 MW-médios em fevereiro de 2026, crescimento de 13,21%. Esse avanço foi sustentado principalmente pelos subsistemas Norte e Sudeste/Centro-Oeste e pela expansão das fontes hidrelétrica e solar, que compensaram as reduções observadas na geração do Nordeste e do Sul e nas fontes eólica, termelétrica e nuclear. Os resultados individuais das usinas também evidenciaram comportamentos bastante distintos, desde a forte sazonalidade de Belo Monte até fatores de capacidade máximos superiores a 80% em Itá e Salto Santiago, demonstrando que a geração depende tanto das condições hidrológicas e da disponibilidade das fontes quanto das decisões de despacho integrado do SIN.

Em relação ao consumo, os dados mensais indicaram elevação da demanda nos meses mais quentes, sobretudo nos subsistemas Sul e Sudeste/Centro-Oeste, enquanto Norte e Nordeste apresentaram máximos em novembro de 2025 e janeiro de 2026, respectivamente. Na semana de 1 a 7 de março de 2026, o SIN passou do mínimo de 71 604 MWmed no domingo para o máximo médio diário de 89 149 MWmed na sexta-feira, com fator de carga de 94,48%, confirmando a influência da retomada das atividades industriais, comerciais e de serviços nos dias úteis. Entre os subsistemas, os fatores de carga variaram de 90,62% no Sul a 96,76% no Norte; assim, embora todos tenham registrado menor consumo no domingo, o Norte e o Nordeste exibiram cargas mais uniformes, enquanto o Sul e o Sudeste/Centro-Oeste apresentaram variações semanais mais acentuadas.

Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. **SIGA: Sistema de Informações de Geração da ANEEL**. Agência Nacional de Energia Elétrica. 11 fev. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/centrais-de-conteudos/relatorios-e-indicadores/geracao>. Acesso em: 26 ago. 2026.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **Boletim Mensal de Custos da Operação e Valoração da Segurança da Operação: fevereiro de 2026**. [S. l.], fev. 2026. Disponível em: https://www.ons.org.br/_layouts/download.aspx?SourceUrl=https%3A%2F%2Fwww.ons.org.br%2FAcervoDigitalDocumentosEPublicacoes%2FBoletim+Mensal+de+Custos+e+Valora%C3%A7%C3%A3o+da+Seguran%C3%A7a+da+Opera%C3%A7%C3%A3o+2026-02.pdf. Acesso em: 26 ago. 2026.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **Histórico da Operação: capacidade instalada de geração**. Operador Nacional do Sistema Elétrico. Disponível em: https://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/capacidade_instalada.aspx. Acesso em: 26 ago. 2026.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **Histórico da Operação: carga de energia**. Operador Nacional do Sistema Elétrico. Disponível em: https://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/carga_energia.aspx. Acesso em: 26 ago. 2026.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **Histórico da Operação: geração de energia**. Operador Nacional do Sistema Elétrico. Disponível em: https://www.ons.org.br/paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/geracao_energia.aspx. Acesso em: 26 ago. 2026.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **O que é o SIN**. Operador Nacional do Sistema Elétrico. Disponível em: <https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/o-que-e-o-sin>. Acesso em: 26 ago. 2026.